TORELKIVA 2.1

De eigen kunsttaal, het Torel-schrift, de gecontroleerde vertaler en lokale versleuteling.

Initiatiefnemer: Marco Beenen
Uitwerking: in samenwerking met ChatGPT (OpenAI)
Begonnen: 12 november 2026
Deze uitgave: 13 november 2026

Wat is Torelkiva?

Torelkiva is een ontworpen kunsttaal met 370 officiële basiswoorden, een gedocumenteerde basisgrammatica en een visueel alfabet met 26 verschillende tekens. Het is een creatief project voor leren, schrijven, puzzelen en experimenteren.

De bijbehorende vertaler accepteert eenvoudige, vooraf gedefinieerde zinnen. Er is ook een aparte lokale versleuteltool die het bestandsformaat TK1 gebruikt. Het letterschrift zelf is geen cryptografie.

Snel overzicht

Onderdeel	Wat het doet
Woordenboek	370 unieke woorden, in de documenten en offline woordenboek.
Grammatica	Onderwerp, voorwerp, tijd, ontkenning en werkwoord.
Vertaler	Controleert eenvoudige zinnen NL ↔ Torelkiva; weigert onbekende constructies.
Torel-schrift	Vervangt a–z door 26 tekens en exporteert als SVG.
Versleuteling	AES-256-GCM met scrypt; compatibel met TK1-berichten uit 1.1 en 1.2.
Desktop	Tkinter-programma voor Windows en Linux; niet voor iPhone.

De projectbron is openbaar op github.com/sosaklingo/Torelkiva. Publicatie op GitHub is geen merkregistratie of officiële verklaring van OpenAI.

1. Leer de taal

Een basiszin gebruikt doorgaans de volgorde onderwerp – bijvoeglijk naamwoord – voorwerp – tijd – ontkenning – werkwoord. De voorwerpsuitgang is -em. Een zelfstandig naamwoord in het meervoud krijgt -in.

Torelkiva	Nederlands
Vema!	Hallo!
Mi suri.	Ik slaap.
Mi viroem mero.	Ik schrijf een bericht.
Mi viroem na mero.	Ik schreef een bericht.
Mi laviem sa lona.	Ik zal een boek lezen.
Mi viroem vo mero.	Ik schrijf geen bericht.
Ti miem nela ke?	Begrijp jij mij?

Vaste grammaticale deeltjes

Deeltje	Functie
-em	Markeert het directe voorwerp
-in	Meervoud: viroin = berichten
na	Verleden tijd, vóór het werkwoord
sa	Toekomst, vóór het werkwoord
vo	Ontkenning, vlak vóór het werkwoord
ke?	Ja/nee-vraag, aan het einde

Er zijn geen Nederlandse lidwoorden of grammaticale geslachten in de basisgrammatica. Daarom kan een Nederlandse terugvertaling niet altijd het verschil tussen een, de en het herstellen. Ook de voornaamwoordsvorm ela is genderneutraal.

2. Woorden, getallen en uitspraak

De oorspronkelijke 149 basiswoorden zijn behouden en de lijst is uitgebreid tot 370. Hieronder staan enkele veelgebruikte woorden; voor alle betekenissen is WOORDENBOEK.md of WOORDENLIJST.tsv leidend.

Torelkiva	Nederlands
mi / ti / miva	ik / jij / wij
ravo / viro / meva	taal / bericht / woord
sima / nori / vala	geheim / nieuw / groot
vara / nela / mero	spreken / begrijpen / schrijven
lona / fira / suri	lezen / zien / slapen
gevi / vuke / sina	repareren / testen / vertalen

Getallen in de basisafspraak

0 = zena, 1 = una, 2 = duna, 3 = trina, 4 = karo, 5 = pema, 6 = sesa, 7 = seva, 8 = oka, 9 = nova, 10 = desa. Samengestelde voorbeelden: desa-una = 11; duna-desa = 20; nova-desa-nova = 99.

Uitspraak

Woorden gebruiken de Latijnse letters a–z. De klinkers a, e, i, o en u worden duidelijk uitgesproken. De klemtoon valt in de basis meestal op de voorlaatste lettergreep. Spreek een korte, rollende r uit wanneer dat prettig is. Meer details staan in GRAMMATICA.md.

3. Werken op Windows en Linux

Benodigd: Python 3.9 of hoger. Voor encryptie is daarnaast het Python-pakket cryptography nodig. Onder Linux kan Tkinter een apart systeempakket zijn (bijvoorbeeld python3-tk).

Taak	Opdracht
Vereisten installeren	python -m pip install -r requirements.txt
Desktopprogramma openen	python app.py
Vertalen	python vertaler.py --van nl "Ik begrijp jou niet."
Torelkiva naar Nederlands	python vertaler.py --van tk "Mi tiem vo nela."
Woorden zoeken	python taal.py zoek geheim
Oefenen	python taal.py oefen
Tekst versleutelen	python torelkiva.py versleutel
Tekst ontsleutelen	python torelkiva.py ontsleutel
Alle tests uitvoeren	python -m unittest discover -s tests -v
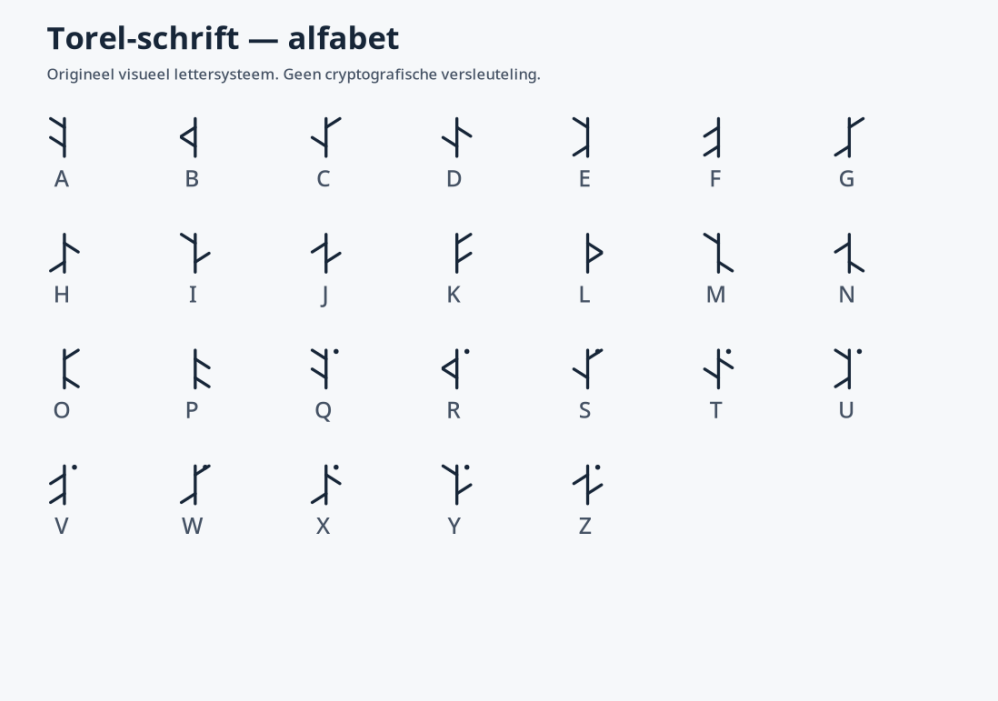
Windows: dubbelklik op START_WINDOWS.bat. Linux: voer bash START_LINUX.sh uit. Op iPhone en Android gebruik je offline.html in een browser voor het woordenboek en het alfabet; het is geen mobiele encryptie-app.

Waarom accepteert de vertaler niet alles?

Deze software gebruikt een begrensde, gecontroleerde grammatica. Niet-ondersteunde zinsvormen geven een foutmelding in plaats van een verzonnen vertaling. Hierdoor is de uitvoer voorspelbaar, maar niet geschikt voor complete vrije Nederlandse teksten.

4. Het Torel-schrift

De 26 Latijnse letters worden weergegeven met 26 verschillende ontworpen tekens. Het is een lettersysteem: het verbergen van een boodschap voor een onoplettende lezer is niet hetzelfde als cryptografische beveiliging.



Je kunt zelf een boodschap omzetten met python schrift.py "Mi viroem sila.". Het programma schrijft dan een SVG-bestand dat je in een browser kunt openen. In de desktopapp kun je tekst invoeren en op “Opslaan als SVG” drukken.

De maximale omvang van de SVG-invoer is 2.000 tekens. Een SVG van het schrift mag vrij worden bekeken zonder wachtwoord; deel geen vertrouwelijke tekst als afbeelding.

5. Echte versleuteling

De losse encryptietool gebruikt AES-256-GCM voor geauthenticeerde encryptie en scrypt voor het afleiden van een sleutel uit je wachtzin. Iedere versleuteling krijgt een nieuwe willekeurige salt en nonce.

Wat je wilt	Opdracht
Een bericht versleutelen	python torelkiva.py versleutel
Een TK1-bericht ontsleutelen	python torelkiva.py ontsleutel
Een bestand versleutelen	python torelkiva.py versleutel --bestand bericht.txt
Een bestand ontsleutelen	python torelkiva.py ontsleutel --bestand bericht.txt.tkv

Belangrijk: gebruik een lange, unieke, geheime wachtzin; verlies je de wachtzin, dan is herstel normaal niet mogelijk. De tool verwijdert het oorspronkelijke bestand niet automatisch. Houd je systeem up-to-date en geef echte geheimen nooit op GitHub uit.

De volledige software is niet onafhankelijk beveiligingsgeaudit. Gebruik haar daarom niet als enige bescherming voor zeer gevoelige gegevens. De TK1-indeling uit de eerdere versies is bewaard om oudere berichten leesbaar te houden met de juiste wachtzin.

6. Kwaliteitscontrole en beperkingen

Versie 2.1 corrigeert echte fouten die bij een aanvullende taaltest zijn ontdekt: groote is hersteld tot grote, toekomstige zinnen met voorwerpen werken, dubbele ontkenningen worden afgewezen en betekenisloze bijvoeglijke woorden bij voornaamwoorden worden geweigerd.

De ontwikkelcontrole omvatte 100.000 ondersteunde zinscombinaties bij een terugvertaling naar de canonieke Torelkiva-vorm. Dat toont consistentie binnen het beperkte domein, geen volledige dekking van alle Nederlandse zinnen.

Zelf controleren

De automatische tests worden via GitHub Actions uitgevoerd. In het ZIP-pakket staat SHA256SUMS.txt voor bestandscontroles; opnieuw maken kan met python tools/build_release.py. De onafhankelijke controle-instructies staan in VERIFICATIE.md.

Wat Torelkiva wel en niet is

Wel	Niet
Een uitgewerkt basiswoordenboek en -grammatica	Een volledige natuurlijke spreektaal
Een bruikbaar grafisch alfabet	Cryptografie op zichzelf
Een gecontroleerde vertaler voor enkele zinstypen	Een algemene automatische Nederlandse vertaler
Een lokaal script dat TK1-berichten versleutelt	Een onafhankelijk gecertificeerd beveiligingsproduct
Een openbaar gedocumenteerd creatief project	Een officiële merkregistratie of OpenAI-goedkeuring

TORELKIVA — ontwikkeld door Marco Beenen in samenwerking met ChatGPT (OpenAI), begonnen op 12 november 2026.